

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1

BITÁCORA DE PRUEBAS

Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones

Nombre	Wilson Adalberto Aroche Jimenez
Carné	202400680
Sección	F
Semestre	Segundo semestre 2026

1. Objetivo

Registrar de forma ordenada las pruebas funcionales y de validación ejecutadas sobre el sistema Centro de Rescate Animal, indicando datos utilizados, resultado esperado, resultado obtenido y estado final.

2. Criterio de evaluación

Una prueba se considera APROBADA cuando el sistema produce el resultado esperado sin cerrarse ni dejar datos inconsistentes. Cuando una prueba reveló un comportamiento mejorable, se documentó la corrección y se repitió el caso.

3. Resultados de pruebas

No.	Prueba	Procedimiento / dato	Esperado	Obtenido	Estado
1	Código de animal duplicado	Intentar registrar un segundo animal con código 01011.	El sistema debe bloquear el registro.	Mostró: 'Ya existe un animal con ese código.'	APROBADA
2	Campos vacíos	Registrar animal dejando un campo obligatorio vacío.	Debe impedir guardar.	Mostró: 'Hay campos vacíos.'	APROBADA
3	Búsqueda inexistente	Buscar un código de animal que no existe, por ejemplo 99999.	Debe informar que no hay resultados.	Inicialmente dejó la tabla vacía; se corrigió y luego mostró: 'No se encontraron animales con el criterio indicado.'	APROBADA TRAS CORRECCIÓN
4	Edición de animal	Editar el animal 02022 y cambiar edad/estado clínico.	Debe conservar el código y actualizar los datos.	La edad cambió a 3 y el estado clínico a EN OBSERVACION.	APROBADA
5	Eliminación lógica	Eliminar lógicamente el animal 02022.	Debe dejar de aparecer en listados activos sin borrar físicamente su registro.	El animal dejó de mostrarse en el listado normal.	APROBADA
6	DPI duplicado	Intentar registrar otro adoptante con DPI 3015973830101.	Debe bloquear el registro duplicado.	Mostró: 'Ya existe un adoptante con ese DPI.'	APROBADA
7	Rechazar solicitud	Registrar s002 para un animal disponible y rechazarla.	La solicitud debe quedar RECHAZADA y el animal seguir DISPONIBLE.	s002 quedó RECHAZADA.	APROBADA
8	Solicitud ya procesada	Intentar aprobar nuevamente s001, cuyo estado ya era APROBADA.	Debe impedir un segundo procesamiento.	Inicialmente mostró operación exitosa; se corrigió. Luego mostró: 'La solicitud ya fue procesada. Estado actual: APROBADA.'	APROBADA TRAS CORRECCIÓN
9	Jaula ocupada	Intentar asignar un segundo animal a una celda ya ocupada.	Debe impedir la asignación.	Mostró: 'El espacio ya está ocupado.'	APROBADA
10	Ubicación fuera de rango	Intentar usar Área 5 o Jaula 9.	Debe rechazar el valor.	Mostró: 'Ubicación inválida.'	APROBADA
11	Persistencia	Guardar, cerrar, volver a ejecutar e iniciar sesión.	Los datos deben permanecer.	Max, Toby y las solicitudes s001/s002 conservaron sus estados.	APROBADA

4. Evidencia de correcciones

Caso	Problema detectado	Corrección	Verificación
Prueba 3 - Búsqueda inexistente	La primera ejecución no mostraba error; únicamente vaciaba la tabla.	Se modificó buscarAnimales() en VentanaPrincipal para comprobar si el arreglo devuelto contiene al menos un resultado. Si no existe ninguno, muestra un aviso.	Al repetir la búsqueda con 99999 se mostró el mensaje esperado.
Prueba 8 - Solicitud ya procesada	Intentar aprobar s001 nuevamente mostraba 'Operación realizada correctamente'.	Se modificó cambiarEstadoSolicitud() en RefugioService para verificar que la solicitud esté PENDIENTE antes de procesarla.	Al repetir la prueba mostró 'La solicitud ya fue procesada. Estado actual: APROBADA.'.

5. Pruebas adicionales realizadas durante el flujo funcional

Flujo	Acción	Resultado
Login	Ingreso con usuario administrador.	Abrió VentanaPrincipal.
Aprobación de adopción	s001 pasó de PENDIENTE a APROBADA.	El animal 01011 cambió a ADOPTADO.
Rescate	r001 registrado con prioridad ALTA y luego atendido.	Estado ATENDIDO.
Asignación de ubicación	Animal 02022 asignado a A1-J1.	Matriz mostró el código y el animal reflejó A1-J1.
Liberación de ubicación	Se liberó A1-J1.	Celda volvió a LIBRE y el animal a SIN_ASIGNAR.
Reportes	Se generaron animales, adopciones, ocupación y bitácora.	Los cuatro HTML fueron creados correctamente.

6. Conclusión de pruebas

Las once pruebas de validación definidas fueron completadas. Dos pruebas revelaron comportamientos que se corrigieron y se volvieron a verificar. La versión final conserva datos después del reinicio, bloquea duplicados y operaciones inválidas, valida la matriz y mantiene coherencia entre solicitudes, animales y ubicaciones.